

Resumo

- Quando escrevemos um inteiro como 19 ou 227 ou -63 em um programa, o número é automaticamente considerado como se estivesse no sistema de numeração decimal (base 10). Os dígitos no sistema de numeração decimal são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O menor dígito é 0, e o maior dígito é 9 — um a menos que a base 10.
- Internamente, os computadores usam o sistema de numeração binário (base 2). O sistema de numeração binário tem apenas dois dígitos, que são 0 e 1. Seu menor dígito é 0, e seu maior dígito é 1 — um a menos que a base 2.
- O sistema de numeração octal (base 8) e o sistema de numeração hexadecimal (base 16) se tornaram populares principalmente porque são convenientes para exprimir números binários de uma forma abreviada.
- Os dígitos do sistema de numeração octal variam de 0 a 7.
- O sistema de numeração hexadecimal apresenta um problema porque exige dezesseis dígitos — o menor dígito com valor 0, e o maior dígito com um valor equivalente a 15 em decimal (um a menos que a base 16). Por convenção, usamos as letras A a F para representar os dígitos hexadecimais correspondentes aos valores decimais de 10 a 15.
- Cada sistema de numeração usa notação posicional — cada posição na qual um dígito é escrito tem um valor posicional diferente.
- Um relacionamento importante que tanto o sistema de numeração octal quanto o sistema de numeração hexadecimal possuem com o sistema binário é que as bases dos sistemas octal e hexadecimal (8 e 16, respectivamente) são potências da base do sistema de numeração binário (base 2).
- Para converter um número octal em um número binário, simplesmente substitua cada dígito octal pelo binário equivalente de três dígitos.
- Para converter um número hexadecimal em um número binário, simplesmente substitua cada dígito hexadecimal pelo binário equivalente de quatro dígitos.
- Por estarmos acostumados a trabalhar com números decimais, frequentemente é útil converter um número binário, octal ou hexadecimal em decimal para termos uma noção maior do que o número 'realmente' vale.
- Para converter um número de outra base em um número decimal, multiplique o equivalente decimal de cada dígito por seu valor posicional e some os produtos.
- Os computadores representam números negativos usando a notação em complemento de dois.
- Para formar o negativo de um valor, forme inicialmente seu complemento de um aplicando o operador de complemento sobre bits de C (~). Isso inverte os bits do valor. Para formar o complemento de dois de um valor, simplesmente adicione um ao complemento de um do valor.

Terminologia

base 782

conversões 786

complemento de um 788

dígitos 782

notação de complemento de dois 788

notação de complemento de um 788

notação posicional 782

operador de complemento sobre bits (~) 788

sistema de numeração binário 782

sistema de numeração decimal 782

sistema de numeração hexadecimal 782

sistema de numeração octal 782

valor negativo 788

valor posicional 782

valores dos símbolos 782

Exercícios de autorrevisão

C.1 Preencha os espaços em cada uma das sentenças:

- As bases dos sistemas de numeração decimal, binária, octal e hexadecimal são _____, _____, _____ e _____, respectivamente.
- O valor posicional do dígito mais à direita de qualquer número em binário, octal, decimal ou hexadecimal é sempre _____.

c) O valor posicional do dígito à esquerda do dígito mais à direita de qualquer número em binário, octal, decimal ou hexadecimal é sempre igual à _____.

C.2 Responda quais das sentenças a seguir são *verdadeiras* e quais são *falsas*. Em caso de alternativas *falsas*, justifique sua resposta.

- a) Um motivo popular para o uso do sistema numérico decimal é que ele forma uma notação conveniente para a abreviação dos números binários simplesmente ao substituir um dígito decimal por grupo de quatro bits.
- b) O dígito mais alto em qualquer base é um a mais que a base.
- c) O dígito mais baixo em qualquer base é um a menos que a base.

- C.3** Em geral, as representações decimal, octal e hexadecimal de determinado número binário contêm (mais/menos) dígitos do que o número binário contém.
- C.4** A representação (octal/hexadecimal/decimal) de um valor binário grande é a mais concisa (das alternativas apresentadas).
- C.5** Preencha os valores que faltam no diagrama de valores posicionais para as quatro posições mais à direita em cada um dos sistemas numéricos indicados:

decimal	1000	100	10	1
hexadecimal	...	256	...	...
binário	...	...	...	...
octal	512	...	8	...

- C.6** Converta o binário 110101011000 em octal e em hexadecimal.
- C.7** Converta o hexadecimal FACE em binário.
- C.8** Converta o octal 7316 em binário.
- C.9** Converta o hexadecimal 4FEC em octal. [Dica: primeiro, converta 4FEC em binário, e depois converta esse número binário em octal.]
- C.10** Converta o binário 1101110 em decimal.
- C.11** Converta o octal 317 em decimal.
- C.12** Converta o hexadecimal EFD4 em decimal.
- C.13** Converta o decimal 177 em binário, em octal e em hexadecimal.
- C.14** Mostre a representação binária do decimal 417. Depois, mostre o complemento de um de 417 e o complemento de dois de 417.
- C.15** Qual o resultado da soma de um número e seu complemento de dois?

Respostas dos exercícios de autorrevisão

- C.1** a) 10, 2, 8, 16. b) 1 (a base elevada à potência zero). c) A base do sistema numérico.
- C.2** a) Falso. O sistema hexadecimal é que faz isso. b) Falso. O dígito mais alto em qualquer base é um a menos que a base. c) Falso. O dígito mais baixo em qualquer base é zero.
- C.3** Menos.
- C.4** Hexadecimal.
- C.5**

decimal	1000	100	10	1
hexadecimal	4096	256	16	1
binário	8	4	2	1
octal	512	64	8	1

- C.6** Octal 6530; Hexadecimal D58.
- C.7** Binário 1111 1010 1100 1110.
- C.8** Binário 111 011 001 110.
- C.9** Binário 0 100 111 111 101 100; Octal 47754.
- C.10** Decimal $2 + 4 + 8 + 32 + 64 = 110$.
- C.11** Decimal $7 + 1 \cdot 8 + 3 \cdot 64 = 7 + 8 + 192 = 207$.

- C.12** Decimal $4 + 13 \cdot 16 + 15 \cdot 256 + 14 \cdot 4096 = 61396$.

- C.13** Decimal 177

em binário:

```

256 128 64 32 16 8 4 2 1
128 64 32 16 8 4 2 1
(1*128) + (0*64) + (1*32) + (1*16) + (0*8) +
(0*4) + (0*2) + (1*1)
10110001

```

em octal:

```

512 64 8 1
64 8 1
(2*64) + (6*8) + (1*1)
261

```

em hexadecimal:

```

256 16 1
16 1
(11*16) + (1*1) (B*16) + (1*1)
B1

```

- C.14** Binário:

```

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
256 128 64 32 16 8 4 2 1
(1*256) + (1*128) + (0*64) + (1*32) + (0*16) +
(0*8) + (0*4) + (0*2) + (1*1)
110100001

```

Complemento de um: 001011110

Complemento de dois: 001011111

Verificação: Número binário original + seu complemento de dois

110100001

001011111

000000000

C.15 Zero.

Exercícios

C.16 Algumas pessoas argumentam que muitos de nossos cálculos seriam mais fáceis no sistema de numeração de base 12 porque 12 é divisível por muito mais números do que 10 (para base 10). Qual é o menor dígito na base 12? Qual pode ser o maior símbolo para o dígito da base 12? Quais são os valores posicionais das quatro posições da direita de qualquer número no sistema de numeração da base 12?

C.17 Complete a tabela de valores posicionais a seguir para as quatro posições da direita em cada um dos sistemas de numeração indicados:

decimal	1000	100	10	1
base 6	...	...	6	...
base 13	...	169	...	...
base 3	27	...	...	...

C.18 Converta o binário 100101111010 em octal e em hexadecimal.

C.19 Converta o hexadecimal 3A7D em binário.

C.20 Converta o hexadecimal 765F em octal. (*Dica:* primeiro, converta 765F em binário, depois converta o número binário em octal.)

C.21 Converta o binário 1011110 em decimal.

C.22 Converta o octal 426 em decimal.

C.23 Converta o hexadecimal FFFF em decimal.

C.24 Converta o decimal 299 em binário, em octal e em hexadecimal.

C.25 Mostre a representação binária do decimal 779. Depois, mostre o complemento de um de 779 e o complemento de dois de 779.

C.26 Mostre o complemento de dois do valor inteiro -1 em uma máquina com inteiros de 32 bits.